

TRABALHO 1

Este trabalho será em grupos de no máximo 3 alunos. Para o envio da atividade basta um integrante do grupo entregar a atividade. A entrega deve possuir o nome de todos os integrantes do grupo, a implementação do problema, o diagrama de classes e o vídeo de demonstração. Prazo para entrega do trabalho até o dia 13/09 às 23:59.

Com a popularização dos dispositivos IoT, casas com diversas possibilidades de automação começaram a surgir, entretanto um desafio surgiu, como controlar de forma padrão diferentes dispositivos de diversas fabricantes? Além disto, como permitir que vários dispositivos sejam alterados ao mesmo tempo com apenas um clique? Tendo em mente estas possibilidades, desenvolva um software que permita o controle de persianas automáticas, lâmpadas inteligentes e ar-condicionado. Cada produto possui mais de um fabricante e, cada fabricante desenvolveu suas próprias funcionalidades, como as listadas abaixo:

- **Lâmpada Inteligente ShoyuMi:** funcionalidades *ligar()* e *desligar()*
- **Lâmpada Inteligente Phelippes:** permite o controle da *setIntensidade(int intensidade)* 0 para desligado e 100 para totalmente ligada
- **Persiana Solarius:** funções *subirPersiana()* e *descerPersiana()*
- **Persiana NatLight:** funções *descerPalheta()*, *fecharPalheta()*, *subirPalheta()* e *abrirPalheta()*. A persiana só pode ser erguida se as palhetas estiverem abertas. E quando a persiana estiver erguida não é possível fechar as palhetas
- **Ar condicionado VentoBaumn:** funções *ligar()*, *desligar()* e *definirTemperatura(int temperatura)*, ele inicia na temperatura 24.
- **Ar condicionado GellaKaza:** funções *ativar()*, *desativar()*, *aumentarTemperatura()* e *diminuirTemperatura()*. Quando ativado o ar-condicionado, ele começa na temperatura 28, as funções aumentar e diminuir alteram a temperatura de 1 em 1 ponto.

No AVA estará disponível uma biblioteca Java que contém a implementação dos dispositivos seguindo a descrição apresentada. Você deve importar esta biblioteca e utilizá-la em seu trabalho. Para importa a biblioteca basta criar um projeto utilizando o gerenciador de pacotes *maven*, colar o arquivo .jar disponível no AVA na pasta **resources** do seu projeto e então colocar as seguintes informações no arquivo **pom.xml**:

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>br.furb.analise.algoritmos</groupId>
    <artifactId>LibDispositivosIot</artifactId>
    <version>1.0</version>
    <scope>system</scope>
    <systemPath>${project.basedir}/src/main/resources/LibDispositivosIot-1.0.jar</systemPath>
  </dependency>
</dependencies>
```

Caso a importação do maven não funcione adicione crie um projeto Java sem nenhum gerenciador de dependências e adicione o arquivo .jar diretamente como uma biblioteca, abaixo tem o guia de como adicionar um jar em algumas IDEs:

[Guia IntelliJ](#)

[Guia Eclipse](#)

[Guia VSCode](#)

LampadaPhellipes
- intensidade: int
+ setIntensidade(int intensidade):void
+ getIntensidade(): int

LampadaShoyuMi
- ligada: boolean
+ ligar(): void
+ desligar(): void
+ estaLigada(): void

PersianaNatLight
- palhetaAberta: boolean
- palhetaErguida: boolean
+ descerPalheta(): void
+ subirPalheta(): void
+ abrirPalheta(): void
+ fecharPalheta(): void
+ estaPalhetaAberta(): boolean
+ estaPalhetaErguida(): boolean

PersianaSolarius
- aberta: boolean
+ subirPersiana(): void
+ descerPersiana(): void
+ estaAberta(): boolean

ArCondicionadoVentoBaumn
- temperatura: int
- ligado: boolean
+ ligar(): void
+ desligar(): void
+ definirTemperatura(temperatura: int) void
+ estaLigado(): boolean
+ getTemperatura(): int

ArCondicionadoGellaKaza
- temperatura: int
- ligado: boolean
+ ativar(): void
+ desativar(): void
+ aumentarTemperatura(): void
+ diminuirTemperatura(): void
+ estaLigado(): boolean
+ getTemperatura(): int

Sua equipe deve implementar um sistema universal que controle da mesma forma todos os produtos, sendo as funcionalidades para cada produto:

- Persiana abrir (paletas abertas e erguidas) e fechar
- Lâmpada ligar e desligar
- Ar-condicionado ligar, desligar, função aumentar e diminuir temperatura que altera a temperatura de 1 em 1 ponto. Função definir temperatura permite que o usuário informe a temperatura que ele quer rapidamente.

Além das funcionalidades universais, você deve implementar “modo sono” neste modo, o Ar-condicionado e as luzes são desligadas e a persiana fechada. E o “modo trabalho” as luzes e ar-condicionado devem ser ligadas, a temperatura do ar deve ser 25 e as persianas devem ficar abertas.

Para a solução é esperado que:

- A solução deve ser implementada utilizando Java
- Adicione testes unitários com JUnit para provar que a aplicação funciona
- Crie um diagrama de classes que represente a implementação da solução
- Devem ser utilizados os dispositivos presentes na biblioteca Java fornecida pelo professor no AVA
- A equipe deve gravar um vídeo (até 10 minutos) explicando as decisões de arquitetura tomadas na implementação, os padrões de projetos utilizados. No vídeo também deve ser demonstrada o funcionamento do sistema.

Será avaliada a qualidade da solução, correta utilização de padrões de projeto. Bem como, a fidelidade do diagrama de classes em relação à implementação. Também será avaliada a correta diagramação do diagrama de classes seguindo a UML 2.